

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নেটওয়ার্কিং-এ অটোমেশন (Networking Automation) বলতে কী বুঝ?

উত্তর : নেটওয়ার্কিং অটোমেশন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন, ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা, এবং অপারেশনাল কাজগুলো মানুষের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়।

** ২। কন্ট্রোল ও ডাটা প্লেন কী?

উত্তর : কন্ট্রোল প্লেন হলো নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সেই অংশ যা “সিদ্ধান্ত গ্রহণ” করে। এটি ঠিক করে যে একটি ডাটা প্যাকেট কোন পথ দিয়ে তার গন্তব্যে পৌঁছাবে। এটি অনেকটা ট্রাফিক পুলিশের মতো, যে রাস্তার ম্যাপ দেখে ট্রাফিক কোন দিকে যাবে তা ঠিক করে দেয়। ডাটা প্লেন হলো সেই অংশ যা প্রকৃত “কাজ সম্পন্ন” করে। কন্ট্রোল প্লেন যে সিদ্ধান্ত দেয়, ডাটা প্লেন সেই অনুযায়ী ডাটা প্যাকেটকে এক পোর্ট থেকে অন্য পোর্টে পাঠিয়ে দেয়। এটি অনেকটা রাস্তার মতো, যেখান দিয়ে প্যাকেট চলাচল করে।

**** ৩। SDN কন্ট্রোলারের কাজ কী?**

উত্তর : SDN (Software Defined Networking) কন্ট্রোলার হলো একটি নেটওয়ার্কের “মস্তিষ্ক” বা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স। এটি একটি অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়্যার যা পুরো নেটওয়ার্কের কন্ট্রোল প্লেনকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Northbound এবং Southbound Interface বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : Software Defined Networking (SDN) আর্কিটেকচারে Northbound এবং Southbound ইন্টারফেস হলো যোগাযোগের দুটি ভিন্ন পথ বা মাধ্যম। SDN কন্ট্রোলার কীভাবে তার উপরের স্তরের অ্যাপ্লিকেশন এবং নিচের স্তরের হার্ডওয়্যারের সাথে কথা বলে, তা এই দুটি ইন্টারফেস নির্ধারণ করে। নিচে এদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো :

১. Southbound Interface (সাউথবাইন্ড ইন্টারফেস)

সাউথবাইন্ড ইন্টারফেস হলো SDN কন্ট্রোলার এবং নেটওয়ার্কের ফিজিক্যাল বা লজিক্যাল হার্ডওয়্যার (যেমন : রাউটার, সুইচ, অ্যাক্সেস পয়েন্ট) এর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

কাজ : এটি কন্ট্রোলারের দেওয়া নির্দেশগুলো হার্ডওয়্যার ডিভাইসের ডাটা প্লেনে (Data Plane) পাঠিয়ে দেয়। কন্ট্রোলার এই ইন্টারফেস ব্যবহার করে সুইচগুলোকে বলে দেয় যে তারা কীভাবে ডাটা প্যাকেট ফরোয়ার্ড করবে।

দিক : এটি কন্ট্রোলার থেকে নিচের দিকে (উড়িধিৎফং) ডিভাইসের দিকে কাজ করে।

ব্যবহৃত প্রোটোকল : OpenFlow, SNMP, NETCONF, Ges CLI।

২. Northbound Interface (নর্থবাউন্ড ইন্টারফেস)

নর্থবাউন্ড ইন্টারফেস হলো SDN কন্ট্রোলার এবং নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

কাজ : এটি নেটওয়ার্কের রিসোর্স বা অবস্থার তথ্যগুলো উপরের স্তরের অ্যাপ্লিকেশনের কাছে পৌঁছে দেয়। এই ইন্টারফেসের মাধ্যমেই একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার বা ডেভেলপার সরাসরি ডিভাইসে হাত না দিয়ে একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপের মাধ্যমে পুরো নেটওয়ার্ক কনফিগার করতে পারেন।

দিক : এটি কন্ট্রোলার থেকে উপরের দিকে (Upwards) অ্যাপ্লিকেশনের দিকে কাজ করে।

ব্যবহৃত প্রযুক্তি : এটি সাধারণত RESTful APIs ব্যবহার করে কাজ করে।

**** ২।** কন্ট্রোল প্লেন ও ডাটা প্লেনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : কন্ট্রোল প্লেন ও ডাটা প্লেনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	কন্ট্রোল প্লেন (Control Plane)	ডাটা প্লেন (Data Plane)
কাজ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (Decision Making)।	সিদ্ধান্ত কার্যকর করা (Forwarding)।
ভূমিকা	প্যাকেট কোন পথে যাবে তা নির্ধারণ করে।	প্যাকেটকে এক ইন্টারফেস থেকে অন্যটিতে পাঠায়।
টেবিল	রাউটিং টেবিল (Routing Table) তৈরি করে।	ফরোয়ার্ডিং টেবিল (FIB) ব্যবহার করে।
গতি	কিছুটা ধীর (সফটওয়্যার ভিত্তিক)।	অত্যন্ত দ্রুত (হার্ডওয়্যার ভিত্তিক)।
নোড	এটি নেটওয়ার্কের টপোলজি বোঝে।	এটি শুধু নির্দিষ্ট গন্তব্যে প্যাকেট পৌঁছে দেয়।

***** ৩।** SDN এর প্রধান উপাদানগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর :

১. অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer)

এটি SDN-এর সবচেয়ে উপরের স্তর। এখানে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশন এবং সার্ভিসগুলো থাকে।

কাজ : নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা (Firewall), লোড ব্যালেন্সিং, এবং ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো পলিসিগুলো এই স্তরে সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

২. কন্ট্রোল লেয়ার বা SDN কন্ট্রোলার (Control Layer)

কন্ট্রোলার হলো SDN-এর মস্তিষ্ক (Brain)। এটি কেন্দ্রীয়ভাবে পুরো নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে।

কাজ : এটি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে নির্দেশ গ্রহণ করে এবং নিচের স্তরের ডিভাইসগুলোকে (সুইচ/রাউটার) বলে দেয় তারা কীভাবে ডাটা আদান-প্রদান করবে। এটি মূলত কন্ট্রোল প্লেন (Control Plane) হিসেবে কাজ করে।

৩. ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেয়ার (Infrastructure Layer)

একে ডাটা প্লেন (Data Plane) বলা হয়। এটি সবচেয়ে নিচের স্তর যেখানে ফিজিক্যাল বা ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলো থাকে।

কাজ : এই স্তরের সুইচ বা রাউটারগুলোর নিজস্ব কোনো বুদ্ধি থাকে না। এরা শুধু কন্ট্রোলারের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী ডাটা প্যাকেট এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ফরোয়ার্ড করে।

৪. ইন্টারফেস বা এপিআই (APIs)

উপাদানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দুটি বিশেষ ইন্টারফেস ব্যবহৃত হয় :

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

Northbound API : অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এবং কন্ট্রোলারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে (যেমন : REST API) ।

Southbound API : কন্ট্রোলার এবং ফিজিক্যাল ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে (যেমন : OpenFlow প্রোটোকল) ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অটোমেশন কীভাবে নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, বর্ণনা কর ।

উত্তর : নেটওয়ার্ক অটোমেশন আধুনিক নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এটি মূলত মানুষের দ্বারা করা ম্যানুয়াল কাজগুলোকে সফটওয়্যার এবং স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় করার প্রক্রিয়া। নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় এর প্রভাবগুলো নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

১. দ্রুত কনফিগারেশন এবং টাইম সেভিং : প্রথাগত পদ্ধতিতে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে প্রতিটি রাউটার বা সুইচে আলাদাভাবে লগইন করে কমান্ড দিতে হতো। অটোমেশনের ফলে এখন Ansible বা Python স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে একসাথে শত শত ডিভাইসে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কনফিগারেশন পুশ করা সম্ভব। এটি কাজের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

২. মানবিক ভুলের (Human Error) অবসান : নেটওয়ার্ক ডাউনটাইমের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ভুল কমান্ড বা টাইপিং মিস্টেক।

অটোমেশন ব্যবস্থায় একবার একটি নির্ভুল টেমপ্লেট বা স্ক্রিপ্ট তৈরি করলে তা বারবার ব্যবহার করা যায়, যা ভুল হওয়ার ঝুঁকি প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনে।

৩. স্কেলেবিলিটি (Scalability) : একটি বড় নেটওয়ার্কে যখন নতুন নতুন ডিভাইস যুক্ত করা হয়, তখন ম্যানুয়ালি সেগুলো সেটআপ করা অত্যন্ত জটিল। অটোমেশনের মাধ্যমে Zero Touch Provisioning (ZTP) ব্যবহার করে নতুন ডিভাইস নেটওয়ার্কে যুক্ত করার সাথে সাথেই সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় কনফিগারেশন ফাইল ডাউনলোড করে সচল হয়ে যায়।

৪. নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা জোরদার : অটোমেশন টুলগুলো পুরো নেটওয়ার্কে একসাথে সিকিউরিটি প্যাচ বা আপডেট প্রদান করতে পারে। এছাড়া কোনো ডিভাইসে যদি অননুমোদিত কোনো পরিবর্তন করা হয়, তবে অটোমেশন সিস্টেম তা শনাক্ত করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগের সঠিক কনফিগারেশনে (Rollback) ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

৫. খরচ সাশ্রয় (Operational Efficiency) : অটোমেশন ব্যবহারের ফলে নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম জনবলের প্রয়োজন হয় এবং কাজ অনেক দ্রুত সম্পন্ন হয়। এটি প্রতিষ্ঠানের Operational Expenditure (OPEX) বা পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেয়।

৬. রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং ট্রাবলশুটিং : অটোমেটেড সিস্টেমে নেটওয়ার্কের অবস্থা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হয়। যদি কোনো লিঙ্ক বা

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

ডিভাইস ফেইল করে, তবে সিস্টেমটি ইঞ্জিনিয়ারকে জানানোর আগেই বিকল্প পথ (Path) খুঁজে বের করতে পারে বা সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে।

**** ২। SDN কীভাবে কাজ করে, তা বর্ণনা কর।**

উত্তর : নিচে SDN কীভাবে কাজ করে তা সহজ ধাপে বর্ণনা করা হলো :

১. আর্কিটেকচারের স্তরসমূহ (Layers of Work) : SDN প্রধানত তিনটি স্তরের সমন্বয়ে কাজ করে। এই স্তরগুলো একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পুরো নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে :

ক) অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার : এখান থেকে নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয় নীতিমালা (Policies) যেমন-নিরাপত্তা বা লোড ব্যালেন্সিং নির্ধারণ করা হয়।

খ) কন্ট্রোল লেয়ার (SDN Controller) : এটি নেটওয়ার্কের মস্তিষ্ক। এটি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে নির্দেশ নিয়ে নিচের ডিভাইসগুলোকে বলে দেয় কী করতে হবে।

গ) ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেয়ার : এখানে ফিজিক্যাল সুইচ ও রাউটার থাকে, যারা শুধু কন্ট্রোলারের নির্দেশ পালন করে ডাটা ফরোয়ার্ড করে।

২. কাজ করার ধাপসমূহ (Step-by-Step Process)

ধাপ ১ : নেটওয়ার্কের টপোলজি ডিসকভারি : SDN কন্ট্রোলার প্রথমে পুরো নেটওয়ার্কে কয়টি সুইচ বা রাউটার আছে এবং তারা কীভাবে একে

অপরের সাথে যুক্ত, তার একটি ম্যাপ তৈরি করে। কন্ট্রোলার সাউথবাউন্ড ইন্টারফেস (যেমন : OpenFlow) ব্যবহার করে এই তথ্য সংগ্রহ করে।

ধাপ ২ : কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ : প্রথাগত নেটওয়ার্কিংয়ে প্রতিটি রাউটার নিজে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু SDN-এ যখন একটি নতুন ডাটা প্যাকেট সুইচে আসে, সুইচটি কন্ট্রোলারকে জিজ্ঞাসা করে, “এই প্যাকেটটি আমি কোথায় পাঠাব?” কন্ট্রোলার তখন পুরো নেটওয়ার্কের অবস্থা বিবেচনা করে সবচেয়ে সেরা পথটি নির্ধারণ করে দেয়।

ধাপ ৩ : ফ্লো টেবিল (Flow Table) আপডেট করা : কন্ট্রোলার তার সিদ্ধান্তটি সুইচের Flow Table-এ পাঠিয়ে দেয়। একবার একটি নির্দিষ্ট ধরনের ডাটা (যেমন : ভিডিও বা ফাইল) পাঠানোর পথ ঠিক হয়ে গেলে, সুইচটি বারবার কন্ট্রোলারকে জিজ্ঞাসা না করে সেই টেবিল দেখে দ্রুত ডাটা পাঠাতে থাকে।

ধাপ ৪ : ডায়নামিক পরিবর্তন : যদি নেটওয়ার্কের কোনো একটি লিঙ্ক ছিঁড়ে যায় বা জ্যাম তৈরি হয়, তবে কন্ট্রোলার সাথে সাথে তা শনাক্ত করে। সে তৎক্ষণাৎ নতুন একটি পথ তৈরি করে সব সুইচের ফ্লো টেবিল আপডেট করে দেয়, ফলে নেটওয়ার্ক ডাউন হয় না।

৩. যোগাযোগের মাধ্যম (APIs) : SDN-এ কাজ করার জন্য দুটি বিশেষ এপিআই (API) ব্যবহৃত হয় :

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

ক) **Northbound API** : এর মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোলারকে বলে, “আমার এই কাজগুলো করে দাও।” (যেমন : নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ব্লক করা) ।

খ) **Southbound API** : এর মাধ্যমে কন্ট্রোলার সুইচগুলোকে বলে, “এই প্যাকেটটি ওই পোর্ট দিয়ে পাঠাও।” (যেমন : OpenFlow) ।